

Estrategia de Sala Limpia

Ingeniería del Software I

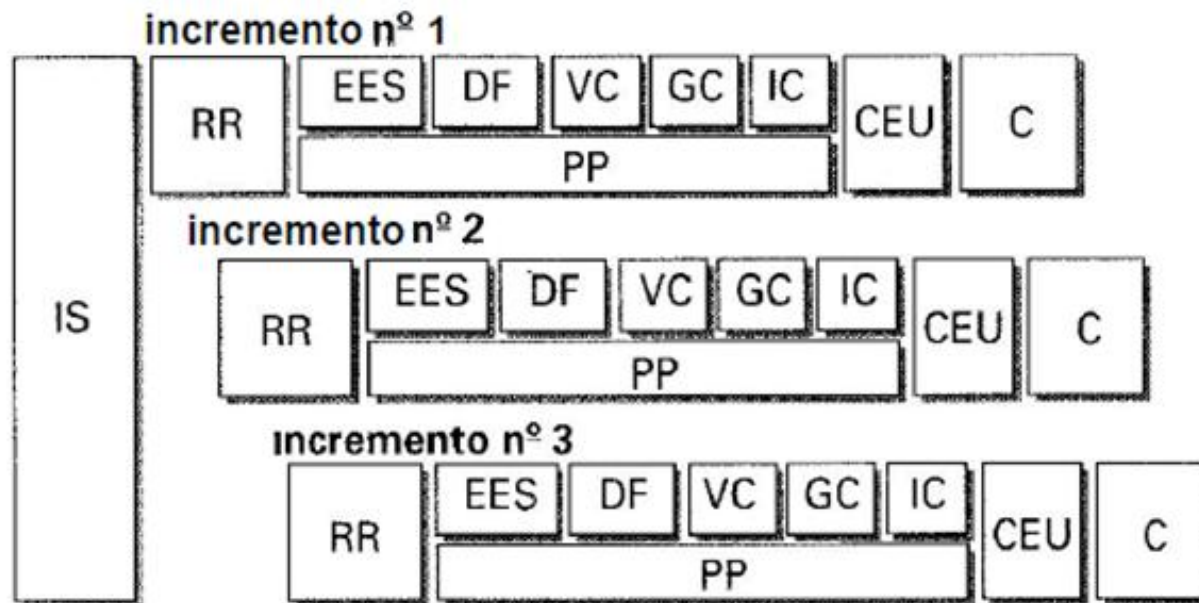
Lic. Laura Gómez Solís

Sala Limpia

Eliminar errores en las especificaciones y en el diseño,
fabricando entonces el producto de forma «limpia»

Tareas

- Planificación de incrementos.
- Recolección de requisitos.
- Especificación de la estructura de cajas.
- Diseño formal.
- Verificación de corrección.
- Generación de código, inspección y verificación.
- Planificación de la comprobación estadística.
- Comprobación estadística de utilización.
- Certificación.



IS - Ingeniería de sistemas

RR - Recolección de requisitos

EES - Especificación de estructura de cajas

DF - Diseño formal

VC - Verificación de corrección

GC - Generación de código

IC - Inspección de código

CEU - Comprobación estadística de utilización

C - Certificación

PP - Planificación de prueba

la funcionalidad al Elemento de software del sistema

Planificación de incrementos

Recolección de requisitos



Especificación de la estructura de cajas

la caja negra

la caja de estado y caja limpia



Diseño formal

Verificación de corrección

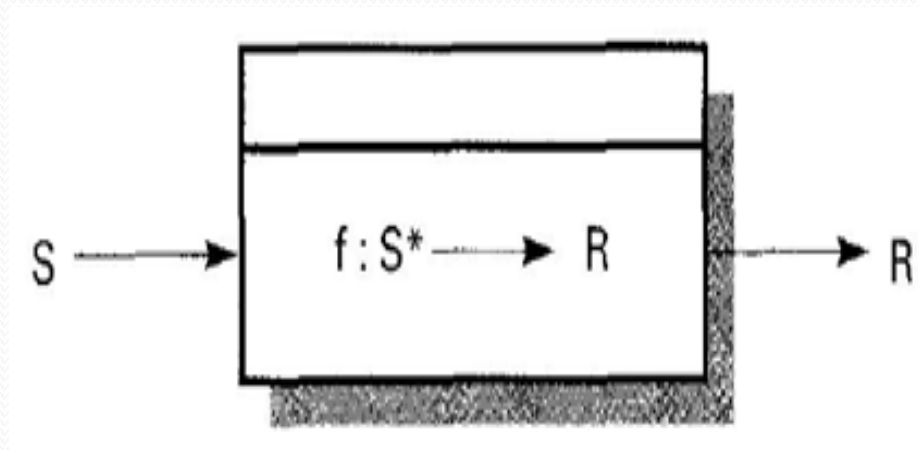
Generación de código, inspección y verificación.-

Especificación Funcional

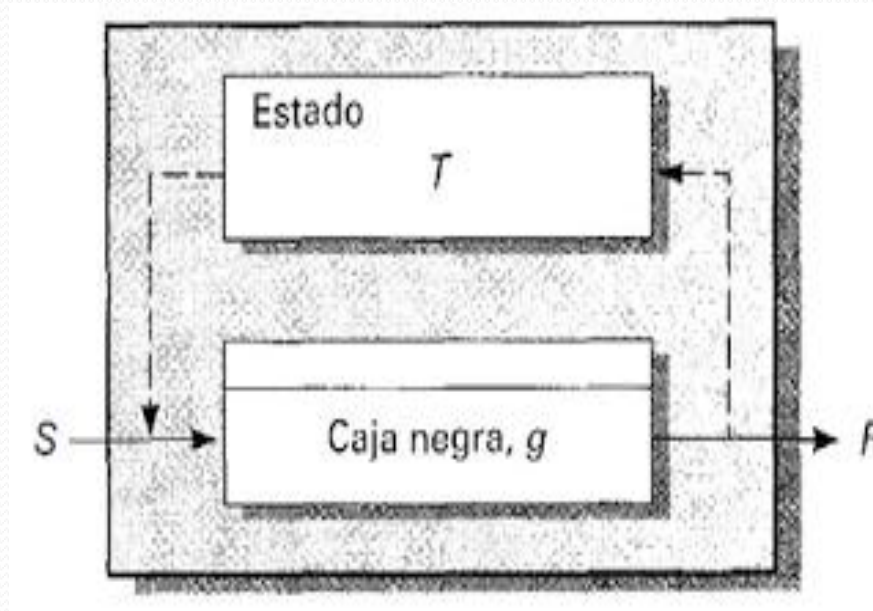
Especificación de estructura de Caja

- **Caja negra:** Especifica el comportamiento del sistema
- **Caja de estado:** Encapsula los datos de estados y de servicios de forma análoga a los objetos.
-
- **Caja transparente:** Contiene el diseño de procedimientos correspondiente a la caja de estados.

Caja Negra



Caja de Estados

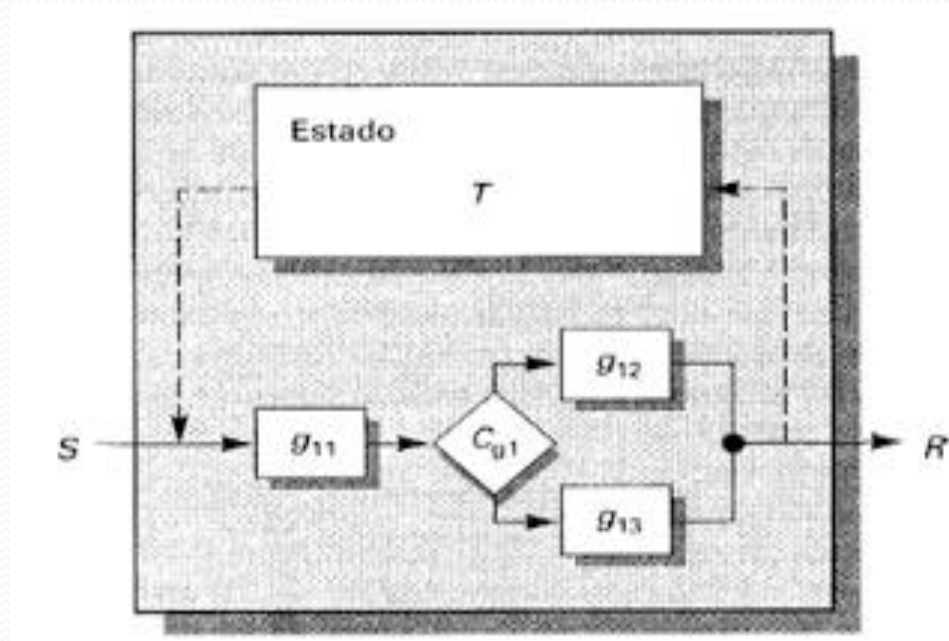


$g: S^* \times T \rightarrow R \times T$

siendo g una subfunción que está asociada a un estado específico t .

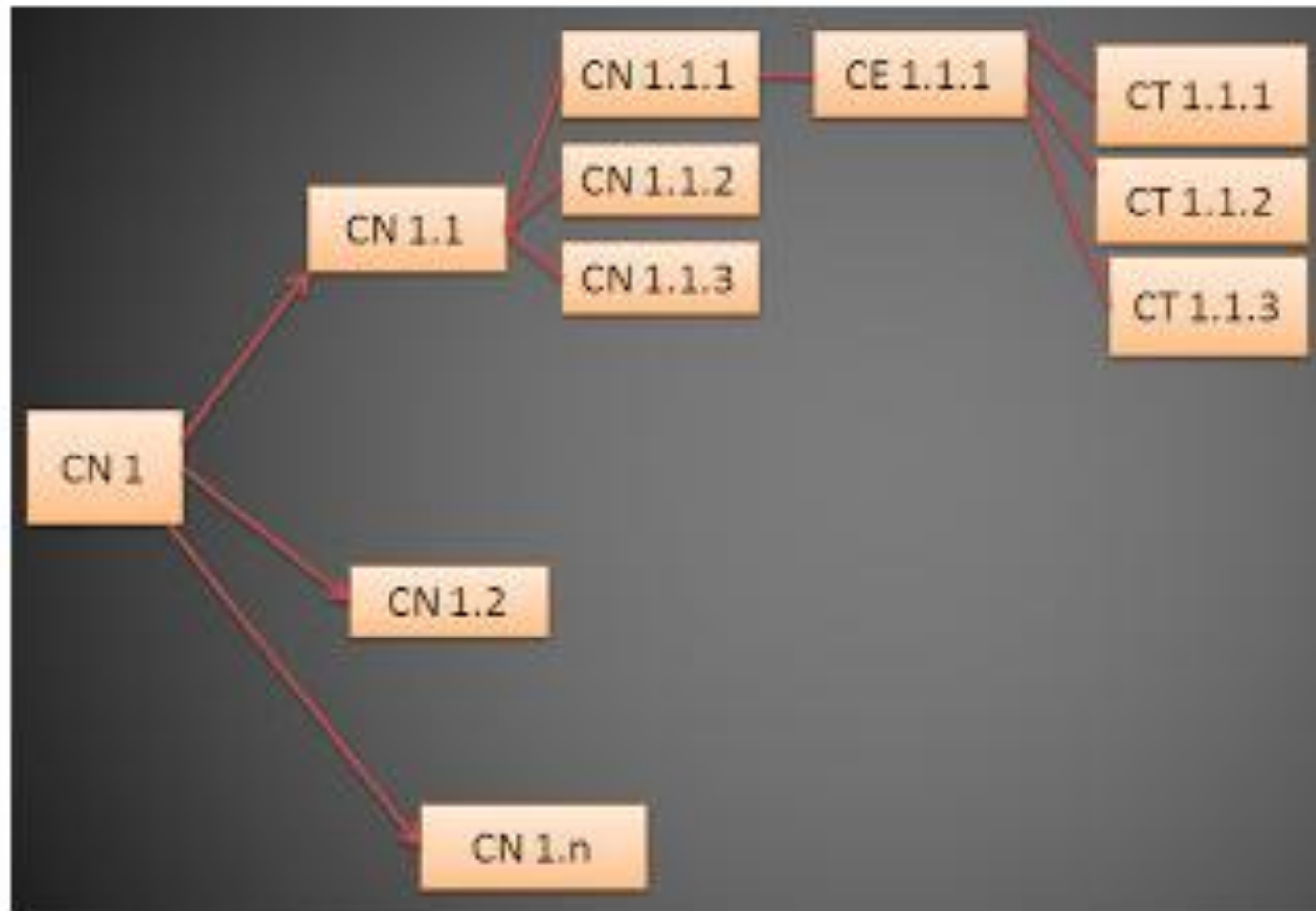
Las parejas de estados y funciones (t, g) definen la función f de la caja negra.

Caja Transparente



la subfunción g , que se encuentra dentro de la caja de estado, se sustituye por las estructuras de programación que implementa g .

Refinamiento de Estructuras de Cajas

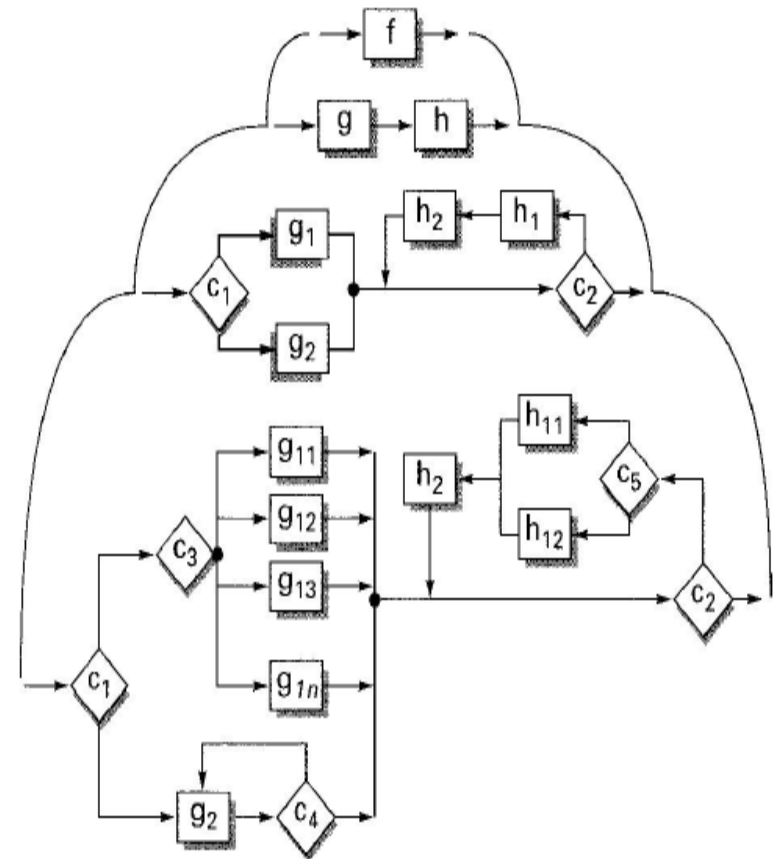


Refinamiento y verificación del diseño

Cada especificación de caja limpia representa el diseño de un procedimiento (sub función) necesario para efectuar una transición de caja de estado.

Una función de programa, f ; se refina para dar lugar a una sucesión de subfunciones g y h .

Estas a su vez se refinan para formar estructuras condicionales (si-entonces-sino y hacer-mientras).



Refinamiento Progresivo

En Conclusión...

- La ingeniería del software de sala limpia es un enfoque formal para el desarrollo de software de calidad alta.
- Emplea la estructura de caja (métodos formales) para el modelado de análisis y diseño, haciendo hincapié en la verificación de la corrección.
- Aplica una comprobación estadística de utilización de la tasa de fallos para certificar la fiabilidad del software
- El resultado final son unas tasas de fallos bajas difíciles de conseguir empleando métodos menos formales.

Ejercicio. Aplicando Sala Limpia a Facebook

facebook

Facebook te ayuda a comunicarte y compartir con las personas que forman parte de tu vida.

Iniciar sesión

[¿Olvidaste tu contraseña?](#)

Crear cuenta nueva

Crea una página para una celebridad, una marca o un negocio.